

Лабораторная работа №2

Задание и исходные данные

В данной работе Вам предстоит принять участие в анализе социологического исследования.

В Файле данные содержатся результат опроса населения о его условиях существования. Переменные разбиты на 2 класса - "Признаки состояния" - это субъективная оценка населения своего бытия и "Признаки причины" - объектные количественные признаки оценивающие жизнедеятельность индивида и социума в котором он проживает.

К признакам состояния относятся:

1. Оценка благополучия
2. Оценка социальной поддержки
3. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни
4. Свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения
5. Индекс Щедрости
6. Индекс отношения к коррупции
7. Оценка риска безработицы
8. Индекс кредитного оптимизма
9. Индекс страха социальных конфликтов
10. Индекс семьи
11. Индекс продовольственной безопасности
12. Чувство технологического прогресса
13. Чувство неравенства доходов в обществе

К индивидуальным признакам причины относятся:

1. Среднегодовой доход, тыс. \$
2. Объем потребленного алкоголя в год, л.
3. Количество членов семьи
4. Количество лет образования
5. Доля от дохода семьи которая тратится на продовольствие, %

К общественным признакам причины относятся:

1. Коэффициент Джини сообщества
2. Издержки сообщества на окружающую среду, млн. \$
3. Охват беспроводной связи в сообществе, %
4. Количество смертей от вирусных и респираторных заболеваний в сообществе, тыс. человек
5. Волатильность потребительских цен в сообществе

Индивидуальные показатели характеризуют непосредственно индивида, общественные - сообщество в котором он проживает. В выборке могут присутствовать по несколько человек из одного сообщества. Все их общественные характеристики таким образом будут совпадать.

Также в данных присутствует интегральная характеристика удовлетворенности человека жизнью - для ее описания используется шкала Кантрила (см. рисунок 1)



Рисунок 1. Шкала Кантрила

Задание:

- Определить какие из признаков состояния наиболее сильно связаны с интегральной оценкой счастья (благополучия) респондента
- Определить как влияют признаки причины на наиболее важные признаки состояния
- Пользуясь найденными закономерностями спрогнозировать категории счастья респондентов у которых интегральная характеристика отмечена как "Неизвестно"
- Критерием выполнения задания является значение микроточности (см. прилагаемый документ) прогноза более 0.6

Микроточность (micro Precision):

$$\frac{\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M TP_i}{\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M TP_i + \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M FP_i}$$

Ход выполнения работы:

Алгоритм выполнения работы может быть проиллюстрирован следующей диаграммой, выполненной студентами группы Б20-902

